

LA CARRERA ESPACIAL

Dieciséis fichas en orden cronológico, de los primeros cohetes a lo que viene ahora. **No es un temario:** es un catálogo del que ir eligiendo, y saltarse una no deja hueco.

El hilo que las une no es técnico, es político: **la carrera espacial fue Guerra Fría con otro nombre**, y casi ningún logro se entiende sin eso.



FASE 1 · EL ORIGEN MILITAR

01

Los precursores ✓
1903-1945 · HECHA
Tsiolkovski, Goddard y Oberth. Peenemünde y la V-2: el primer objeto humano en el espacio era un arma, y se fabricó con trabajo esclavo.

02

Operación Paperclip ✓
1945-1955 · HECHA
El reparto de los ingenieros alemanes. Von Braun de las SS a la NASA; Korolev del Gulag al Sputnik. Se falsificaron expedientes para saltarse una orden presidencial.

FASE 2 · LA CARRERA ABIERTA

03

Sputnik y el shock ✓
1957-1958 · HECHA
Una esfera que solo pitaba y desató el pánico. Laika, el ridículo del Vanguard en directo, y el nacimiento de la NASA y de ARPA.

04

El primer hombre ✓
1961-1963 · HECHA
Gagarin sin poder tocar los mandos. Kennedy eligiendo la Luna por cálculo, no por vocación. Tereshkova y el paréntesis de veinte años.

05

Salir de la cápsula ✓
1965-1966 · HECHA
Leónov atrapado fuera con el traje hinchado. Gemini resuelve todo lo que el Apolo daría por sabido, y descubre a Armstrong.

06

1967, el año negro
1967 · SIGUIENTE
El incendio del Apolo 1 y la muerte de Komarov en la Soyuz 1. Dos accidentes en tres meses, uno en cada bando, por la misma causa: las prisas.

FASE 3 · LA LUNA

07

Apolo 8 y la Tierra de lejos
1968
La primera órbita lunar y la foto *Earthrise*. Fueron a ver la Luna y lo que cambió el mundo fue mirar hacia atrás.

08

Apolo 11
1969
La alarma 1202, el combustible al límite y el discurso que Nixon tenía preparado por si se quedaban allí.

09

Apolo 13 y el final
1970-1972
El accidente y el rescate. Y por qué se canceló el programa cuando mejor funcionaba.

FASE 4 · DESPUÉS DE LA CARRERA

10

Estaciones y distensión
1971-1986
Salyut, Skylab, el apretón de manos en órbita del Apolo-Soyuz, y la Mir.

11

El transbordador
1981-2011
La promesa incumplida del vuelo barato. Challenger y Columbia: dos accidentes con la misma causa de fondo, diecisiete años aparte.

12

El Hubble y las sondas
1977-HOY
Voyager y el disco de oro, Cassini, New Horizons. La exploración robótica, que es la que más ciencia ha dado.

13

Marte
1976-HOY
De las Viking a Perseverance. Ingenuity, el primer vuelo en otro planeta.

14

La Estación Espacial
1998-HOY
El mayor proyecto de ingeniería en cooperación de la historia. Y qué pasará cuando se retire.

15

La era privada
2010-HOY
SpaceX y la reutilización: el cambio de modelo de costes que nadie vio venir.

16

Volver a la Luna
HOY Y DESPUÉS
Artemis, el programa chino y la carrera por los recursos lunares. Qué es realista y qué es marketing.





01

LOS CINCO HILOS QUE ATRAVIESAN TODA LA SERIE

- 1

Nació como arma y nunca se separó del todo
El primer objeto en el espacio fue un misil. Lo que impresionó del Sputnik **no fue el satélite, fue el cohete**. Cada logro se leyó siempre en dos claves: la científica y la militar.
- 2

Ganó quien tuvo prioridad política, no botín
EE. UU. se llevó los cohetes alemanes y a los ingenieros. **Llegó segundo a todo** durante once años. Lo decisivo fue quién lo convirtió en asunto de Estado.
- 3

Las prisas se pagaron con vidas
Apolo 1, Soyuz 1, Challenger, Columbia. **Siempre el mismo patrón:** un calendario político por encima de advertencias técnicas que constaban por escrito.
- 4

Lo que se contó no fue lo que pasó
La URSS ocultó fracasos y muertes durante décadas; EE. UU. maquilló expedientes. **Casi toda la historia real se conoció mucho después.**
- 5

Lo que más rindió no llevaba gente
Las sondas y los telescopios han dado **mucha más ciencia** que los vuelos tripulados. Pero no generan épica, y por eso se conocen menos.
- 6

Terminó sin que nadie lo declarara
No hubo final oficial. El apretón de manos del Apolo-Soyuz en 1975 y la caída de la URSS convirtieron a los rivales en **socios de la misma estación.**

02

EL MARCADOR · QUIÉN LLEGÓ ANTES A QUÉ

URSS · PRIMERA EN CASI TODO	EE. UU. · LLEGÓ DONDE IMPORTABA
1957 Primer satélite · Sputnik 1	1958 Primer descubrimiento científico desde órbita
1957 Primer ser vivo en órbita · Laika	1962 Primer estadounidense en órbita · Glenn
1959 Primeras fotos de la cara oculta de la Luna	1965 Primer programa sistemático de aprendizaje · Gemini
1961 Primer humano en el espacio · Gagarin	1966 Primer acoplamiento orbital · Gemini 8
1963 Primera mujer en el espacio · Tereshkova	1968 Primeros humanos en órbita lunar · Apolo 8
1965 Primer paseo espacial · Leónov	1969 Primeros humanos en la Luna · Apolo 11

03

CÓMO USAR ESTA SERIE

El orden ayuda, no obliga
Van en cronológico porque **cada una prepara la siguiente** y así no se repite contexto. Pero se puede coger cualquiera suelta: todas se entienden solas.

Las cuatro imprescindibles
Si solo fueran cuatro: **02 (Paperclip)** por lo incómoda, **06 (1967)** por lo que enseña, **08 (Apolo 11)** por lo que es, y **11 (el transbordador)** como caso de cómo fallan las instituciones.

Las que peor envejecen
13 (Marte) y **15 (era privada)** son las más cambiantes: lo que hoy es actualidad, en cinco años será historia a medias. Mejor hacerlas tarde.

04

ENLACES CON OTRAS SERIES

FICHAS DE FUERA QUE CONECTAN DIRECTAMENTE	
Ficha 18 · Oppenheimer SERIE CIENCIA	La misma pregunta con otra arma: ciencia al servicio del poder militar , y qué hacer con el logro cuando sabes cómo se consiguió
Ficha 05 · Julio Verne SERIE ESCRITORES	En 1865 situó el lanzamiento en Florida, con tres tripulantes y amerizaje en el Pacífico. Los tres pioneros dijeron que empezaron leyéndole
Ficha 10 · Einstein SERIE CIENCIA	Firmó la carta a Roosevelt que puso en marcha el Manhattan, y de ahí sale el contexto nuclear de toda la carrera
Ficha 08 · GPS SERIE CIENCIA	Uno de los frutos civiles directos de todo esto: los satélites militares que acabaron en el móvil de todo el mundo

DOCE AÑOS DEL PRIMER PITIDO A LA PRIMERA HUELLA

Entre el Sputnik de 1957 y el Apolo 11 de 1969 pasan **doce años**. En ese tiempo se pasó de no haber puesto nunca nada en órbita a dejar a dos hombres caminando en otro mundo y traerlos de vuelta — con ordenadores más simples que una calculadora actual. **No volvió a haber una aceleración así**, y la razón no fue técnica: fue que dos países decidieron a la vez que aquello importaba más que casi todo lo demás.